CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 6회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 X	41 O
2 O	22 O	42 X
3 X	23 O	43 X
4 O	24 X	44 O
5 X	25 O	45 O
6 X	26 O	46 X
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 X
9 X	29 X	49 O
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 O
13 O	33 O	53 X
14 O	34 O	54 O
15 O	35 X	55 X
16 O	36 O	56 X
17 X	37 X	57 O
18 X	38 O	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 X	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~5회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체)**

1	X	실제 기체는 분자 간 인력이 없다. **옳은 문장** · 실제 기체는 분자 간 인력이 있다. **해설** · 실제 기체 분자 사이에는 인력이 작용하므로 냉각·압축하면 액화된다. 인력 때문에 벽에 부딪히는 힘이 약해져 측정 압력이 이상 기체보다 작고, 반데르발스 식에서 an^2/V^2을 더해 보정한다.
2	O	실제 기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상 기체에 가깝게 행동한다. **해설** · 압력이 낮으면 분자 사이 거리가 멀어 분자 자체 부피와 인력의 영향이 작아진다. 온도가 높으면 운동 에너지가 인력보다 훨씬 커서 인력의 효과가 상대적으로 작으므로 이상 기체에 가까워진다.
3	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
4	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. **해설** · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
5	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. **옳은 문장** · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. **해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
6	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. **옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. **해설** · He도 분산력으로 액화된다.
7	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
8	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto$ T(K).
9	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
10	O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.
11	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. **해설** · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$이다(그레이엄 법칙). H_2(2)와 O_2(32)는 속도 비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$이므로 H_2가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
12	X	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다. **옳은 문장** · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$배). **해설** · 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$는 절대 온도에 비례하므로 속력은 $\sqrt{T}$에 비례한다. 절대 온도가 2배(300 K → 600 K)가 되면 운동 에너지는 2배이지만 속력은 $\sqrt{2} \approx 1.41$배가 된다.
13	O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. **해설** · 실제 분자는 크기를 가진다.
14	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
15	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. **해설** · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
16	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
17	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. **해설** · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비 = 몰비.

18	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
19	O	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. **해설** · 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
20	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
21	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
22	O	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. **해설** · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
23	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
24	X	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다. **옳은 문장** · 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. **해설** · 잘 증발할수록 증기압이 크다.
25	O	단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다. **해설** · 단순입방구조는 입자가 정육면체의 꼭짓점 8개에만 있고, 꼭짓점 입자는 8개 단위 세포가 나눠 가져 1/8씩 속한다. 따라서 8 × 1/8 = 1개이다.
26	O	단순입방구조는 배위수가 6이다. **해설** · 단순입방구조에서 한 입자는 ±x, ±y, ±z 방향으로 한 변 길이만큼 떨어진 이웃 입자와 접한다. 가장 가까운 입자가 6개이므로 배위수는 6이다.
27	O	단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다. **해설** · 단순입방구조에서는 모서리 방향으로 이웃한 두 입자가 서로 접한다. 따라서 한 변의 길이는 반지름 두 개를 더한 l = r + r = 2r이다.
28	X	단순입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다. **옳은 문장** · 단순입방구조에서 단위 세포의 부피는 $8r^3$이다. **해설** · 단순입방구조는 l = 2r이므로 부피는 $l^3 = (2r)^3 = 8r^3$이다. $16\sqrt{2}r^3$은 면심입방구조의 부피로, $l = 2\sqrt{2}r$을 세제곱한 $(2\sqrt{2}r)^3 = 16\sqrt{2}r^3$이다.
29	X	CsCl은 면심입방구조이다. **옳은 문장** · CsCl은 단순입방구조이다. **해설** · CsCl은 Cl^-이 단순입방의 꼭짓점(8 × 1/8 = 1개)에, Cs^+이 몸 중심(1개)에 있어 1 : 1이고 각 이온의 배위수는 8이다. 면심입방구조는 Cl^-이 면심입방 격자를 이루고 배위수가 6인 NaCl의 구조이다.
30	O	금속은 전성과 연성을 가진다. **해설** · 자유 전자가 있어 변형되어도 결합이 유지된다.

신규 31-60 용액의 농도

31	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
32	O	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. **해설** · 단위가 없고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 1이 된다.
33	O	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다. **해설** · 분모는 화합물 전체 **질량**이다 — 원자 수가 아니라 질량으로 센다.
34	O	몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰농도 = 용질 mol / 용액 L.
35	X	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **옳은 문장** · 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 분모는 용액이 아니라 용매의 질량이다.
36	O	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다. **해설** · 질량 기준이라 온도에 무관하다.
37	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변해 농도가 변한다.
38	O	몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다. **해설** · 질량은 온도에 영향을 받지 않는다.
39	O	몰농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다. **해설** · 부피가 온도에 따라 변하기 때문.
40	X	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. **옳은 문장** · 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. **해설** · 묽은 수용액은 밀도가 약 1 g/mL이라 용액 1 L ≈ 물 1 kg이다. 포도당 0.1몰(18 g)이 든 용액 1 L(1000 g)는 물이 982 g이라 0.1 ÷ 0.982 ≈ 0.102 m로, 몰농도가 훨씬 크기는커녕 거의 같다.
41	O	용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. **해설** · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
42	X	몰분율은 단위를 가지는 양이다. **옳은 문장** · 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. **해설** · 몰수의 비라서 단위가 없다.
43	X	퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다. **옳은 문장** · 퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. **해설** · 질량 기준이라 온도에 무관하다.
44	O	용액은 용질과 용매로 이루어진다. **해설** · 녹는 물질(용질)과 녹이는 물질(용매)의 균일 혼합물.
45	O	용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다. **해설** · 양이 많은 쪽을 용매로 본다. 액체끼리 섞이면 물이 있으면 물을 용매로 잡는 것이 관례다.
46	X	1 m 용액은 용액 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. **옳은 문장** · 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. **해설** · 분모는 용매의 질량이다.
47	O	몰농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. **해설** · 몰농도는 용액 부피, 몰랄 농도는 용매 질량 기준이라 둘을 잇는 데 밀도가 필요하다. 1 M NaCl(밀도 1.04 g/mL) 1 L는 1040 g이고 물은 1040 − 58.5 = 981.5 g이라 1 ÷ 0.9815 ≈ 1.02 m이다.
48	X	같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 크다. **옳은 문장** · 같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 작다. **해설** · 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.

49	O	ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다. **해설** · 백만 분의 몇인지를 나타낸다.
50	O	몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다. **해설** · 둘 다 질량·몰수 기준이라 온도에 영향받지 않는다.
51	O	진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다. **해설** · 농도가 높을수록 입자가 빽빽하다.
52	O	농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질). **해설** · 농도는 양에 무관한 세기 성질이다.
53	X	몰농도가 작을수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. **옳은 문장** · 몰농도가 클수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. **해설** · 몰농도가 높을수록 단위 부피당 용질이 많다.
54	O	용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다. **해설** · 용매만 더할 뿐 용질의 양은 그대로다.
55	X	물 1 L에 용질 1몰을 녹이면 1 M 용액이 된다. **옳은 문장** · 용액의 부피가 1 L가 되도록 만들어야 1 M 용액이 된다. **해설** · 몰농도는 용질 몰수 ÷ 용액 부피(L)이다. 물 1 L에 용질을 녹이면 용액 부피가 1 L와 달라지므로(보통 더 커짐) 정확히 1 M이 아니며, 용질을 녹인 뒤 부피 플라스크 눈금까지 물을 채워 용액 1 L로 맞춰야 한다.
56	X	어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 작다. **옳은 문장** · 어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다. **해설** · 몰분율이 클수록 그 성분이 많다.
57	O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다. **해설** · 퍼센트 농도가 같으면 용질의 질량이 같지만 몰수 = 질량 ÷ 분자량이다. 10 % 용액 100 g에 포도당(180)은 10 ÷ 180 ≈ 0.056몰, 요소(60)는 10 ÷ 60 ≈ 0.17몰이 들어 있어 몰농도가 달라진다.
58	O	끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다. **해설** · 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.
59	X	몰랄 농도는 용매의 양이 늘어도 항상 일정하다. **옳은 문장** · 몰랄 농도는 용매의 양이 늘면 작아진다. **해설** · 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.
60	O	농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다. **해설** · 질량·몰수·부피를 잇는 데 필요하다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 실제 기체는 분자 간 인력이 있다. [교정]

2 실제 기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상 기체에 가깝게 행동한다.

3 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

4 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

5 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]

6 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

이상 기체

7 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

8 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

9 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

10 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

11 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

12 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$배). [교정]

실제 기체

13 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.

14 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

18 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

15 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.

16 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

17 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

액체

19 증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.

20 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

21 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

22 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.

23 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

24 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. [교정]

고체

25 단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다.

26 단순입방구조는 배위수가 6이다.

27 단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2r$이다.

28 단순입방구조에서 단위 세포의 부피는 $8r^3$이다. [교정]

29 CsCl은 단순입방구조이다. [교정]

30 금속은 전성과 연성을 가진다.

농도

31 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

32 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.

33 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다.

34 몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

35 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. [교정]

36 몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.

37 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

38 몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다.

39 몰농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다.

40 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. [교정]

41 용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다.

42 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. [교정]

43 퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. [교정]

44 용액은 용질과 용매로 이루어진다.

45 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다.

46 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. [교정]

47 몰농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.

48 같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 작다. [교정]

49 ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다.

50 몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다.

51 진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.

52 농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질).

53 몰농도가 클수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. [교정]

54 용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다.

55 용액의 부피가 1 L가 되도록 만들어야 1 M 용액이 된다. [교정]

56 어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다. [교정]

57 퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다.

58 끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다.

59 몰랄 농도는 용매의 양이 늘면 작아진다. [교정]

60 농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다.